

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.075 – Página 1/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à execução de manutenção preventiva de equipamentos do tipo paquímetro oftalmológico.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de manutenção preventiva informações sobre este tipo de manutenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de manutenção padronizadas e como estas devem ser realizadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.075 – Página 2/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 OBJETIVO	4
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	4
4 PÚBLICO-ALVO	5
5 MATERIAL	5
5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento	5
5.2 Peças de substituição	6
5.3 Equipamentos de proteção necessários	6
5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento	7
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	7
6.1 Periodicidade de execução	8
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa	9
6.3 Formulário para registro dos dados	9
6.3.1 Itens de verificação	10
REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	16
REFERÊNCIAS	16
HISTÓRICO DE REVISÃO	18
ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo paquímetro oftalmológico	19

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.075 – Página 3/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

1 INTRODUÇÃO

A manutenção preventiva se refere à manutenção efetuada periodicamente, com intuito de reduzir possíveis falhas e/ou desgaste da atuação de algum item (ABNT, 1994). Neste contexto, este procedimento reúne as informações necessárias para execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo paquímetro oftalmológico.

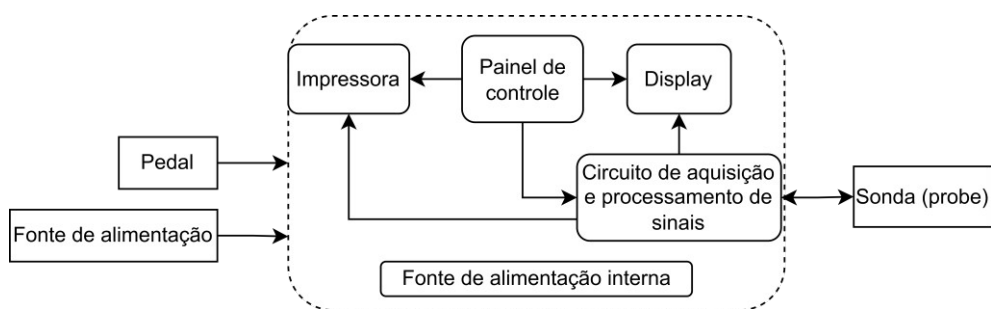
Os equipamentos do tipo paquímetro oftalmológico são utilizados para medir a espessura da córnea. Ele é composto por uma base, na qual uma sonda ultrassônica está conectada. Para avaliação da espessura esta sonda é posicionada diretamente na córnea. Este exame é geralmente utilizado para verificar se o paciente está apto a realizar cirurgia refrativa e para monitoramento de crescimento epitelial na córnea (GMDN AGENCY, 2018).

Figura 1 - Equipamento do tipo paquímetro.



Fonte: Elaboração própria (2022).

Figura 2 - Diagrama em blocos de equipamento do tipo paquímetro oftalmológico.



Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.075 – Página 4/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar manutenções preventivas em equipamentos do tipo paquímetro oftalmológico.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Para maiores informações a respeito do equipamento submetido a manutenção preventiva, consulte o manual do usuário.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
ABNT (2015)	ABNT NBR ISO 15004-1: Instrumentos oftálmicos - Requisitos fundamentais e métodos de ensaio. <u>Requisitos gerais aplicados a todos os instrumentos</u>
BRASIL (2021)	RDC 546/2021 - Dispõe sobre os requisitos essenciais de segurança e eficácia aplicáveis aos produtos para diagnóstico por imagem
ABNT (2010)	ABNT NBR IEC 60601-1:2010 - Equipamento eletromédico - Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial
ABNT (2017)	ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 - Equipamento eletromédico - Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma
ABNT (2014)	ABNT NBR IEC 60601-1-8:2014 - Equipamento eletromédico - Parte 1-8: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma
ABNT (2020)	ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio para equipamentos eletromédicos.
ABNT (2019)	ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletromédico - Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento
BRASIL (2018)	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) - Lei nº 13.709 de 2018 - Alterada pela Lei 13.853 de 2020
BRASIL (2021)	SEI nº 67/2021/SITE/CIFT/DAI-Aion Engenharia - Orientações quanto a garantia de confidencialidade das informações no que tange equipamentos médicos
TOMEY (s.d.)	Operation manual. Hany pachymeter SP-100.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.075 – Página 5/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
ILLUMINIX (2018)		Manual de instruções. Paquímetro oftalmológico I Modelo: Axion Pachy.	
APRAMED (2017)		Manual de instruções. Paquímetro oftalmológico A p. 18	

Fonte: Elaboração própria (2021).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de manutenção preventiva em equipamentos do tipo paquímetro oftalmológico. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Possuam “Termo de Confidencialidade e Não Divulgação”, assinado por ele, ou por profissional responsável habilitado;
- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

O material necessário para execução deste procedimento está listado e especificado nos itens a seguir. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento

As ferramentas e padrões necessários para a execução deste procedimento estão dispostos no Quadro 2.

Quadro 2 - Lista e especificação das ferramentas e padrões necessários.

Ferramenta	Especificação
Jogo de chaves fenda e estrela	Ponta fosfatada e magnetizada; cabo em PVC material não condutor; tamanhos chaves de fenda: 3x75mm (1/8x3”), 5x100mm (3/16x4”) e 6x125mm (1/4x5”). tamanhos chaves estrelas: número 2 (

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.075 – Página 6/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Jogo de chaves de precisão	Chave Philips, tamanhos: 00, 0,1, 1; Chaves de fenda, tamanhos: 1,0 mm, 1,4 mm, 1,8 mm, 2,4 mm, 3,0 mm; Ponteiro; Batedor.
Jogo de chaves hexagonais (tipo Allen)	Acabamento fosfatado. Tamanhos: 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16" e 3/8".
Alicate de bico	Revestimento do cabo com isolamento elétrica. Tamanho: 5".
Alicate universal	Revestimento do cabo com isolamento elétrica. Tamanho: 8".
Escova/Pincel	Tamanho médio. Cerdas antiestáticas.
Limpa contato	Limpa contato elétrico spray aerossol.
Aspirador de pó	Aspirador de pó, elétrico, com filtro HEPA.
Multímetro	Faixa de tensão DC: 200mV – 600V; Faixa de tensão AC: 200V-600V; corrente DC: 200µA – 10A; Faixa de medida de resistência: 200Ω; Possibilidade de realização dos testes de diodo, continuidade e transistor.
Cilindro de teste (padrão de teste)	Padrão de teste fornecido pelo fabricante para realização de teste funcional.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.2 Peças de substituição

Segue, no Quadro 3, a lista de peças, componentes e acessórios indicados para substituição. A substituição efetiva destes itens deve estar balizada pelo Engenheiro Clínico responsável.

Quadro 3 – Lista de peças e acessórios indicados para substituição.

Peça/Componente/ Acessório	Período indicado para troca
Bateria	Sempre que apresentar desempenho insatisfatório ou 5 anos.

Fonte: Elaboração própria (2021)

5.3 Equipamentos de proteção necessários

Durante a execução deste procedimento, o profissional pode estar exposto aos riscos elencados no Quadro 4, portanto, é importante que os equipamentos de proteção sugeridos sejam utilizados.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.075 – Página 7/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO PAQUÍMETRO OFTALMOLÓGICO	Emissão: _____	Próxima revisão: _____
Versão: _____			

Quadro 4 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
 Risco biológico	Luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável.
 Choque elétrico	Calçado de segurança.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material que será utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está identificado no Quadro 5.

Quadro 5 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza
• Pano macio; • Detergente neutro.
 Material para desinfecção • Pano macio; • Desinfetantes à base de quaternário de amônio.
 Geralmente, os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição.

Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.

Fonte: Elaboração própria (2021).

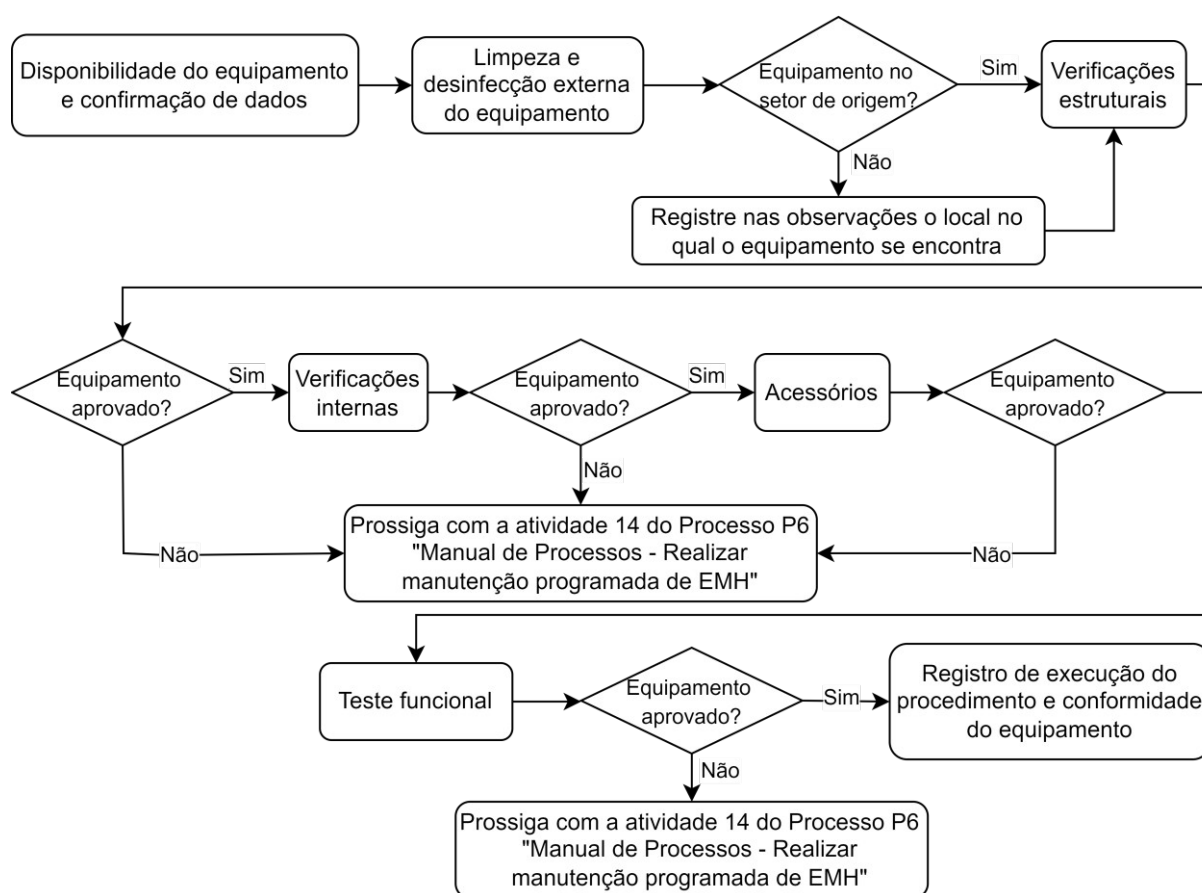
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo paquímetro oftalmológico. As

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.075 – Página 8/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

verificações referentes à manutenção preventiva só devem ser iniciadas após a limpeza e a desinfecção do equipamento.

Figura 3 - Etapas de execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamento do tipo paquímetro oftalmológico.



Fonte: Elaboração própria (2021).

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade indicada para execução de manutenção preventiva dos equipamentos do tipo paquímetro oftalmológico é de 12 (doze) meses, sendo essa a menor periodicidade encontrada de acordo com a metodologia utilizada.

No Quadro 6, temos as periodicidades sugeridas pelos fabricantes e pela metodologia da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011). Não foi localizada legislação que indique periodicidade para execução de manutenção preventiva deste tipo de equipamento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.075 – Página 9/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Quadro 6 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS*	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	12 meses	12 meses

Nota: * EM = Função (6) + Aplicação (4) + Manutenção (2) + Histórico (0)

EM = 12 pontos – Sem indicação de inclusão no plano de manutenção de acordo com o EM. Periodicidade definida pelo requisito de manutenção 2, correspondente a manutenção anual.

Fonte: Elaboração própria (2021).

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa



elétrico.

Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque



A limpeza da ponta da sonda (probe) deve ser realizada pela equipe do setor de acordo com protocolo da instituição.

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do equipamento, incluindo visor, cabos externos e acessórios.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície externa do equipamento e acessórios. Deixe que o equipamento seque naturalmente em temperatura ambiente.



Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em líquidos.

6.3 Formulário para registro dos dados

Para coleta e registro de dados, deve ser utilizado o *checklist* para procedimento de manutenção preventiva de equipamentos do tipo paquímetro oftalmológico, constante no Anexo A deste documento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.075 – Página 10/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

6.3.1 Itens de verificação

De acordo com os itens do *checklist*, execute as instruções dispostas no Quadro 7.

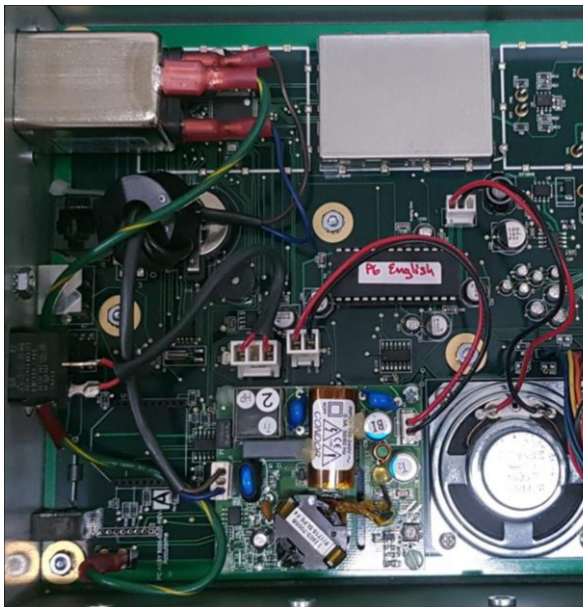
Quadro 7 – Instruções de execução, manutenção preventiva de equipamentos do tipo paquímetro oftalmológico.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu cadastro, conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, anotar o setor no qual o equipamento está localizado.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou identificador que constam no equipamento são os mesmos registrados no sistema.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para o serviço. Em caso de indisponibilidade, solicitar a assinatura do responsável do setor, juntamente com justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com o item 9 do Processo P6 “Manual de Processos – Manutenção Preventiva de Equipamentos”.
Verificações Estruturais	
Item de verificação	Instruções
Limpeza e desinfecção externa do equipamento	Execute a limpeza e desinfecção externa do equipamento e de seus acessórios conforme orientações do item 6.2.
Integridade da carcaça	- Verifique a integridade da carcaça quanto a: rachaduras, manchas, peças soltas e parafusos folgados. Quando necessário realize o ajuste em parafusos com chave de fenda e torque adequado para evitar folga e peças soltas. - Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser registradas no campo de observações. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, do usuário ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam aderir, registrar no campo de observações e solicitar a substituição do equipamento.
Integridade e condutividade do cabo de força	Verifique a integridade das extremidades do cabo de força, se há partes expostas e/ou deformidades que possam indicar ruptura com fio partido.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.075 – Página 11/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário ou do equipamento como partes expostas e/ou pinos quebrados estará não conforme. Nestes casos, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Procedimentos de Manutenção Preventiva de Equipamentos”.	
Integridade física da chave liga-desliga		- Verifique a integridade da chave liga-desliga do paquímetro, não deve haver rachaduras ou partes internas expostas. - Verifique se o movimento da chave se dá de maneira correta, não deve ser possível ligar e desligar o equipamento por acidente. - Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário ou do equipamento como partes expostas e/ou pinos quebrados estará não conforme. Nestes casos, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Procedimentos de Manutenção Preventiva de Equipamentos”.	
Integridade do painel de controle		- Verifique a integridade de todos os botões do painel de controle (sejam eles botões seletores ou teclado de membrana), não deve haver rachaduras ou partes internas expostas. - Verifique se os botões de membrana retornam à posição inicial quando pressionados. - Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário ou do equipamento como partes internas expostas e ou botões com defeito estará não conforme. Nestes casos, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Procedimentos de Manutenção Preventiva de Equipamentos”.	
Integridade dos conectores dos acessórios		- No equipamento verifique a integridade dos conectores da sonda e/ou do pedal. Não deve haver acúmulo de sujeira ou partes eletrônicas expostas. Figura 4 - Conectores em paquímetro.  Fonte: Elaboração própria (2022) - Conecte os acessórios de teste e verifique se a conexão se dá sem a necessidade de força excessiva.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.075 – Página 12/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		quando conectados. Quando necessário, realize a fixação do conector ao equipamento. Caso não seja possível realizar os ajustes imediatos, o funcionamento adequado do equipamento proceder com atividade 14 do Processo P6 “M Processos – Realizar manutenção programada de	
Porta fusíveis e fusíveis		Verifique o(s) compartimento(s) de porta fusíveis fusíveis. Em caso de oxidação, ou de fusível aberto	
Integridade do <i>display</i>		- Verifique a integridade física do <i>display</i>. Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser registradas no campo de observações e informadas ao responsável do setor. Ligue o equipamento e verifique se há pontos queimados no <i>display</i>. - Para os casos em que houver a funcionalidade <i>touchscreen</i> verifique a funcionalidade e sensibilidade, se preciso, e aplicável, realize a calibração da tela. Para instruções específicas, consulte o manual do equipamento. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, o usuário ou do equipamento como rachaduras pelas quais líquidos possam atingir o equipamento ou <i>display</i> com pontos queimados	
Impressora		- Verifique a integridade da tampa e trava da impressora quanto a rachaduras. - Verifique se a tampa da impressora abre e fecha com facilidade, não deve ser necessário uso de força para abertura ou fechamento. - Verifique se há papel no compartimento interno, caso não haja, se possível, substitua. Registre nas observações a inserção ou falta de papel. - Com o equipamento ligado, realize um teste de impressão. Caso o papel saia em branco, ou preso, verifique se o papel foi instalado da maneira correta. Consulte o manual do usuário para maiores instruções. - Se mesmo após os ajustes a impressora não funcionar, registre a ocorrência.	
Bateria		- Com o equipamento ligado à rede elétrica, ligue o equipamento e verifique se o indicador de bateria apresenta o estado de carregamento da bateria. - Desconecte o equipamento da rede elétrica. O equipamento deverá apresentar o indicativo de funcionamento à bateria e de desconexão da rede elétrica.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.075 – Página 13/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		• Caso o equipamento não apresente indicativo de funcionamento a bateria, verifique o encaixe da bateria. Caso o indicativo seja dado por meio de LED, verifique se o LED está íntegro. Consulte o manual do usuário para demais testes e ajustes. • Caso o equipamento desligue-se assim que desconectado da rede elétrica mesmo indicando bateria com carga, realize a substituição da bateria e refaça o teste. A substituição da bateria deve ser registrada no campo de observações. • Caso o equipamento não ligue, mesmo conectado à rede elétrica, ou não apresente indicativo de funcionamento, verifique a conexão da rede elétrica.	
Conexão à rede elétrica		• Conecte o cabo do equipamento a rede elétrica e verifique se a conexão é indicada no equipamento (visor). Em não havendo sinalização de conexão à rede, verifique o cabo de força do equipamento, movendo o cabo em busca de pontos de fratura; verifique o estado do cabo de força no equipamento e a tomada onde o equipamento foi ligado. • Se mesmo após as verificações o equipamento não apresentar sinal de funcionamento, a conexão à rede elétrica, o item estará não conforme.	
 Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica antes de iniciar as verificações internas. As verificações internas só podem ser realizadas em equipamentos de propriedade do hospital e que não estejam submetidos a contratos de manutenção, aluguel, comodato e/ou garantia.  Geralmente os parafusos que prendem a carcaça de equipamentos do tipo paquímetro oftalmológico estão localizados em sua parte posterior. o Antes de iniciar a abertura, desconecte todos os cabos externos que estiverem ligados ao equipamento. o Ao retirar os parafusos, separe-os por local ao qual pertencem. o Após a retirada dos parafusos retire a carcaça lentamente, pode ser necessário realizar a desconexão de cabos. Movimentos bruscos podem causar danos ao equipamento. Registre com imagem e/ou marque as devidas conexões dos cabos, conexões realizadas de maneira errônea podem danificar o equipamento.			
Verificações internas			
Item de verificação		Instruções	
Ausência de oxidação		Verifique se há pontos de oxidação no interior do equipamento, acúmulo de sal ou abrasão. Caso presente, remova a oxidação utilizando álcool-isopropílico.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.075 – Página 14/20		
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		
		Figura 5 - Interior de um paquímetro oftalmológico.		
				
		Fonte: Elaboração própria (2022)		
Ausência de pontos de solda fria	Verifique se há pontos de solda com rachaduras e pouca aderência à placa eletrônica (solda fria). O aspecto da solda deve ser regular, uniforme e brilhante. Soldas opacas, com porosidades também devem ser refeitas, quando possível.			
		Figura 6 - Solda com aspecto regular (a), solda fria (b).		
		(a)  (b) 		
		Fonte: Elaboração própria (2022)		
		A substituição da solda só deve ser realizada se não houver risco de danos para outros componentes. Em todos os casos em que houver risco de		
Limpeza Interna	  Para os casos em que houver acúmulo excessivo de sujeira, é necessário a limpeza interna do equipamento.			

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.075 – Página 15/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		O uso do aspirador deve ser feito com cautela para que não haja danos aos componentes internos do equipamento. Utilizando pincel antiestático, remova sujidades estejam diretamente sobre as placas eletrônicas. Após limpeza, utilize limpa contato nas placas e conexões internas.	
Acessórios			
Item de verificação		Instruções	
Pedal		• Verifique a integridade da carcaça do pedal quanto a rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados e integridade da pintura e pontos de oxidação. • Realize o ajuste necessário em parafusos com folga e peças soltas. • Verifique a integridade do cabo e conector do pedal. Não deve haver rachaduras ou partes expostas. O conector deve estar íntegro e com todos os pinos alinhados. Verifique o encaixe do conector do pedal com o paquímetro. • Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser registradas no campo observações. • Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam aderir ao pedal, cabos com partes expostas e acionadores	
Sonda (probe)		• Verifique a integridade do cabo e do corpo da sonda quanto a deformidades e/ou sinais de fissuras. Figura 7 - Sonda de paquímetro.  Fonte: Elaboração própria (2022) • Verifique a ponta da sonda quanto a deformidade	

Tipo do	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.075 – Página 16/20	
Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	Emissão: _____	Próxima revisão:
Título do			

EQUIPAMENTOS DO TIPO PAQUÍMETRO

Documento	OFTALMOLÓGICO	Versão:
	Verifique o encaixe do cabo da sonda ao paquímetro, o cabo deve permanecer fixo no equipamento. Para os casos em que o conector soltar com facilidade, se possível, realize os ajustes necessários. Se mesmo após os ajustes o problema persistir, proceder com a atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.	
Testes funcionais		
Item de verificação	 Instruções	
Teste funcional	Para realização do teste deve ser utilizado o padrão de teste (cilindro de teste) fornecido pelo fabricante para verificação de funcionamento do equipamento. - Com o equipamento conectado à rede elétrica, de acordo com as instruções do manual do equipamento realize o teste de funcionamento com o padrão de teste fornecido pelo fabricante do equipamento. - Ao término do teste, imprima os resultados obtidos e verifique se está de acordo com o definido pelo fabricante. - Caso o equipamento não funcione ou apresente parâmetros com valores fora dos limites determinados pelo fabricante, se possível, realize o teste com outra sonda (probe). Se o problema persistir, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.	

Fonte: Elaboração própria (2021).

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de manutenção preventiva padronizada pela instituição.

O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

APRAMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS LTDA. **Manual de instruções. Paquímetro oftalmológico APRAMED P-18.** v.1.0. Brasil: Apramed,2017.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.075 – Página 17/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462**: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1**: Equipamento eletromédico. Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-8**: Equipamento eletromédico. Parte 1-8: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma colateral: Requisitos gerais, ensaios e diretrizes para sistemas de alarme em equipamentos eletromédicos e sistemas eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2014.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-2**: Equipamento eletromédico. Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial – Norma Colateral: Perturbações eletromagnéticas – Requisitos e ensaios. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353**: Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

BRASIL. Resolução RDC n.º 546, de 30 de agosto de 2021. Dispõe sobre '**Requisitos essenciais de Segurança e Eficácia aplicáveis aos produtos para a saúde**'. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2021.

BRASIL. Aion Engenharia. **Ofício SEI nº 67/2021/SITE/CIFT/DAI-Aion Engenharia**: Orientações quanto à garantia de confidencialidade das informações no que tange equipamentos médico-hospitalares para cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados. Brasília: Aion Engenharia, 2021.

BRASIL. Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018. Dispõe sobre o '**tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado**'. Brasília, DF: Presidência da República, 2018.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Ultrasound pachymeter**. Reino Unido: GMDN, 9/4/2018. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/121280?lang=en>>. Acesso em: 11/11/2021.

ILLUMINIX INDUSTRIES. **Manual de instruções. Paquímetro oftalmológico Illuminix. Modelo: Axion Pachy**. v.1.1. EUA: Illuminix, 2018.

TOMEY CORPORATION. **Operation manual. Hany pachymeter SP-100**. JAPÃO: Tomey, s.d.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Medical equipment maintenance programme overview**. Switzerland: WHO, 2011.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.075 – Página 18/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.075 – Página 19/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo paquímetro oftalmológico

PROCEDIMENTO: POP.EC.MP.075 – Procedimento Operacional Padrão - Manutenção preventiva de equipamentos do tipo paquímetro oftalmológico.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo:

Fabricante:

Identificador:

Nº de série:

Setor/Localização:

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora:

Data:

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

Legenda:
C – Conforme
N.C – Não conforme N.A – Não aplicável

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 VERIFICAÇÕES ESTRUTURAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza e desinfecção				
Integridade da carcaça				
Integridade e				
Integridade física da				
Integridade do painel				
Integridade dos				
Porta fusíveis e fusíveis				
Integridade do <i>display</i>				
Impressora				
Bateria				
Conexão à rede				

03 VERIFICAÇÕES INTERNAS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Ausência de oxidação				
Ausência de pontos de				
Limpeza Interna				



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.075 – Página 20/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

04 ACESSÓRIOS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Pedal				
Sonda (probe)				

05 TESTES FUNCIONAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Teste funcional				

OBSERVAÇÕES

Executor

Engenheiro(a) Clínico(a) – Aion Engenharia

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: